大学物理下复习

ming

2025 年 3 月 4 日

1 真空中静电场与磁场

1.1 静电场

1.1.1 叠加法

点电荷电场：

$$\begin{aligned} d\vec{E} &= \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\widehat{r} \\ &= \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r} \end{aligned} \tag{1}$$

分解：(θ 1 为较小角，θ 2 为较大角)

1. 均匀带电直线：

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \\ E_y &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \end{aligned} \tag{2}$$

2. 均匀带电圆弧：

$$\begin{aligned} E_x &= 0 \\ E_y &= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\sin\frac{\theta_0}{2} \end{aligned} \tag{3}$$

3. 无限大均匀带电平面：$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

1.1.2 高斯定理

电场的高斯定理：真空中的电场，穿过任意闭合曲面的电通量，与面外电荷无关。

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \frac{q_{内}}{\varepsilon_0} \\ &= \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= E \cdot 4\pi r^2\end{aligned} \tag{4}$$

1.1.3 电势法

$$\begin{aligned}u_a = \frac{W_a}{q_0} &= \int_a^0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ u_a - u_b &= \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}\end{aligned} \tag{5}$$

电势叠加定理：$E = -\nabla u = -\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} - \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} - \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}$
一维情况：$E = -\frac{du}{dx}$

1.2 静磁场

1.2.1 叠加法

$$\begin{aligned}d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l} \times \widehat{r}}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}\end{aligned} \tag{6}$$

大小：$\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\sin\theta}{r^2}$

方向：$d\vec{l} \times \vec{r}$ & 右手螺旋定则

分解：(θ 1 为较小角，θ 2 为较大角)

1. 均匀载流直线：$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$
2. 均匀载流圆弧：$B = \frac{\mu_0 I\theta_0}{4\pi R}$
3. 无限大均匀载流平面：$B = \frac{\mu_0 I}{2}$

1.2.2 安培环路定理

磁场的安培环路定理：真空中的磁场，穿过任意闭合回路的磁通量，与回路外电流无关。

$$\begin{aligned}\Gamma &= \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} \\ &= \mu_0 \sum I_{内}\end{aligned} \tag{7}$$

电流方向：若满足右手螺旋定则，电流方向与磁场方向一致；否则，电流方向与磁场方向相反。

1.3 电磁感应

1.3.1 动生电动势

$$\varepsilon = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \tag{8}$$

1. 判断 $\vec{v} \times \vec{B}$ 的方向
2. 确定 $d\vec{l}$ 的方向 (一般 $d\vec{l}$ 与 $\vec{b} \times \vec{v}$ 的夹角为锐角，电动势就是其方向)
3. 根据公式计算某一小段导线上的动生电动势大小 $d\varepsilon = \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$
4. 对整个导线路径做积分 $\varepsilon = \oint \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$

2 光学

2.1 光的干涉

基本思路

1. 画草图，分析找出光路的具体路径
2. 计算两条光线的光程差
3. 根据光程差的奇偶性，确定干涉现象 ($\delta = k \cdot \frac{2}{\lambda}$)

2.1.1 双缝干涉

$$\begin{aligned}\delta &= r_1 - r_2 \\ &= \frac{2xd}{2D} \\ &= \frac{D}{d}x \\ &= \begin{cases}(2k)\cdot\dfrac{\lambda}{2}, \text{明纹} \\ (2k+1)\cdot\dfrac{\lambda}{2}, \text{暗纹}\end{cases}\end{aligned} \tag{9}$$

2.1.2 增透/反射膜

$$\begin{aligned}\delta &= 2n_2 d = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ d &= \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2}\end{aligned} \tag{10}$$

2.2 光的衍射

2.2.1 单缝衍射

1. 明文条件：$\delta_m = a\sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \cdots)$
2. 暗纹条件：$\delta_m = a\sin\theta = 2k\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, 3, \cdots)$

$$x = k\frac{f}{a}\lambda \quad \text{(暗纹)} \tag{11}$$

2.2.2 光栅衍射

$$\begin{aligned}x &= k\frac{f}{d}\lambda \\ d\sin\theta &= k\lambda\end{aligned} \tag{12}$$

缺级现象：$k = \frac{d}{a}\lambda$

2.3 光的偏振

自然光的偏光的强度均是原先的 $\frac{1}{2}$

若入射光光强为 I_0，则透射光光强为 $I_0 \cos^2 \alpha$